

プログラミング②

(基本構造と for 文と if 文)

2026/05/09

for 文と if 文

プログラムの基本構造 (p97-p99)

すべてのプログラムは順次構造, 分岐構造 (選択構造), 反復構造の組み合わせによって構成される.

- 順次構造とは, 上から下へ記述された順に処理を実行するという構造である (先週確認済み)
- 分岐構造とは, 条件の真偽に応じて処理を実行する構造である (if 文など)
- 反復構造とは類似した処理を繰り返す構造である (for 文や while 文など)

for 文を実行してみよう

```
public class Add{  
    public static void Main(){  
        int i=0;  
        int sum=0;  
        //i=0からiが10以下の間だけ  
        //iを足すという操作を繰り返す  
        for(i=0;i<=10;i=i+1){  
            sum=sum+i;  
        }  
        System.Console.WriteLine(sum);  
    }  
}
```

for 文の構造

for 文の基本構造

```
for (初期化式; 条件式; 変化式){  
    // 繰り返したい処理  
}
```

- 1 初期化 ($i = 0$) : 最初の一回だけ実行
- 2 条件判定 ($i \leq 10$) : 中身を実行する「前」にチェック
 - 条件を満たさない (偽) 場合は、その時点で終了
- 3 ループの中身 ($sum = sum + i$) を実行
- 4 変化式 ($i = i + 1$) を中身の実行が終わった後に実行
- 5 2 の条件判定に戻る

while 文を実行してみよう

```
public class Add{  
    public static void Main(){  
        int i=0;  
        int sum=0;  
        while(i<=10){  
            sum=sum+i;  
            i=i+1;  
        }  
        System.Console.WriteLine(sum);  
    }  
}
```

while 文の構造

while 文の基本構文

```
while (条件式){  
    // 繰り返したい処理  
}
```

- 1 条件判定 ($i \leq 10$) : 中身を実行する「前」にチェック
 - 条件を満たさない（偽）場合は、その時点で終了
- 2 ループの中身を実行
- 3 1 の条件判定に戻る

if文を実行してみよう-1

```
public class Judge{  
    public static void Main(){  
        int num=10; //numが10だと上のみが実行され, 10以外にす  
        ると下のみが実行される  
        if(num==10){  
            System.Console.WriteLine("numは10です");  
        }  
        if(num!=10){  
            System.Console.WriteLine("numは10ではありません")  
        };  
    }  
}
```

if文を実行してみよう-2

```
public class Judge{  
    public static void Main(){  
        int num=10;  
        if(num>=10){  
            System.Console.WriteLine("numは10以上です");  
        }  
        else{  
            System.Console.WriteLine("numは10未満です");  
        }  
    }  
}
```


if文を実行してみよう-3

```
public class Judge{
    public static void Main(){
        int num=7;
        if(num>=10){
            System.Console.WriteLine("numは10以上です");
        }
        else if(num>=5){
            System.Console.WriteLine("numは5以上10未満で
す");
        }
        else{
            System.Console.WriteLine("numは5未満です");
        }
    }
}
```

if文の基本構文-1

条件に合致した時に処理をしたいとき

```
if(条件式){  
    // 処理  
}
```

条件に合致した時と合致しないときにそれぞれ処理があるとき

```
if(条件式){  
    // 処理1  
}  
else{  
    // 処理2  
}
```

if文の基本構文-2

処理が3つ以上あるとき

```
if(条件式){  
    //処理1  
}  
else if(条件式){  
    //処理2  
} //else ifは何回繰り返してもよい  
else{  
    //その他の場合の処理  
} //elseはなくてもよい
```

for 文などを途中で止めたいとき

例

```
public class judgePrime {  
    public static void Main() {  
        int i = 0;  
        for(i = 0; i <= 5; i = i + 1){  
            System.Console.WriteLine(i);  
            if(i==2){  
                break;  
            }  
        }  
    }  
}
```

このように break を使うことで繰り返し文はループを抜け出すことができる。